

ミュー株式会社 御中

製品トレーサビリティ・有効期限管理システム

要件定義書

対象システム：製品トレーサビリティ機能

対象製品：セルフィール MS（スプレー缶）

文書番号	MYOU-RD-001
版数	第 1.0 版
発行日	2026年7月29日

改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	改訂者
1.0	2026年7月29日	初版発行	—

目次

1. はじめに

- 1.1 本書の目的
- 1.2 適用範囲
- 1.3 関連文書
- 1.4 用語定義

2. 現状業務と課題

- 2.1 現状（システム導入前）の業務
- 2.2 課題

3. システム化の目的と効果

- 3.1 目的
- 3.2 導入効果

4. 関係者と役割

- 4.1 利用者区分と権限

5. 業務フロー要件

- 5.1 全体業務フロー（To-Be）
- 5.2 業務要件

6. 機能要件

- 6.1 機能一覧
- 6.2 機能要件詳細

7. 非機能要件

- 7.1 性能要件
- 7.2 可用性・信頼性要件
- 7.3 セキュリティ要件
- 7.4 運用・保守要件
- 7.5 拡張性要件

8. 制約事項・前提条件

9. スコープ外事項

10. 受入基準

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は、ミュー株式会社（以下「甲」という）向けに構築した **製品トレーサビリティ・有効期限管理システム**（以下「本システム」という）について、甲の業務要求とシステム化要件を定義したものである。

本システムは、スプレー缶製品「セルフィール MS」を **製造ロット単位** で管理し、製造元からの入荷から施工会社への出荷、さらに有効期限の監視・通知までを一貫してデジタルに記録・照会することを目的とする。

1.2 適用範囲

本書が対象とする範囲は次のとおりである。

区分	範囲
対象業務	入荷（仕入）、在庫管理、出荷（納品）、トレース照会、有効期限監視・通知、納入先マスタ保守
対象製品	セルフィール MS（スプレー缶）
対象利用者	甲の入荷・出荷・照会・アラート担当者、および甲のシステム管理担当者
対象システム	クラウド上に構築された甲専用テナントの製品トレーサビリティ機能
対象外	製造会社の生産管理、施工会社側の在庫管理、甲の会計・購買・売掛システム

1.3 関連文書

文書番号	文書名	位置付け
MYOU-BD-001	基本設計書	本書の要件を実現するシステム方式・画面・データ構造を定義
MYOU-DD-001	詳細設計書	実装レベルの仕様（テーブル定義、処理仕様、メッセージ）を定義
MYOU-UM-001	操作マニュアル（ユーザー向け）	日常業務の操作手順
MYOU-AM-001	操作マニュアル（管理者向け）	マスタ保守・アラート運用・権限管理の手順
MYOU-SEC-001	セキュリティ要件書	セキュリティ要件と実装状況

1.4 用語定義

用語	定義
ロット	製造単位。物理的には製品が梱包された段ボール1箱に相当し、1ロットに複数本のスプレー缶が含まれる
ロット番号	ロットを一意に識別する番号。書式は <code>LOT-YYYYMMDD-NNNN</code>
ロットQR	段ボール（ロット）に貼付する QR コード。ロット番号・製造日・有効期限を保持する
トレーサビリティQR（トレースQR）	施工会社へ出荷する際に発行・貼付する QR コード。読み取ると製品情報の公開ページが開く
TraceNo	トレーサビリティQR の発行単位を一意に識別する番号。書式は <code>YYYYMMDD-NNNN</code>
施工会社（納入先）	甲が製品を出荷する取引先。本システムでは納入先マスタとして管理する

用語	定義
出荷先No（得意先No）	施工会社ごとにテナント内で採番される連番
残数	ロットの在庫として残っている本数（quantity_remaining）
使用数	出荷済み製品のうち、施工会社での使用が確認された本数
処理ステータス	トレーサビリティQR 発行分に対する管理区分（未使用／使用済／アラート無視）
テナント	マルチテナント SaaS における契約企業単位の世界区画。甲は専用テナントを保有する
RLS	Row Level Security。データベースの行単位アクセス制御機構

2. 現状業務と課題

2.1 現状（システム導入前）の業務

1. 製造会社が「セルフイーエル MS」を製造し、甲へ納品する
2. 甲は納品された製品を倉庫に保管する
3. 施工会社から受注が入ると、甲は在庫から製品を取り出して出荷する
4. 施工会社は現場で製品を使用する

2.2 課題

No	課題	影響
C-01	出荷した製品が「いつ・どの施工会社へ」渡ったかを追跡する仕組みがない	品質トラブル発生時に回収範囲を特定できない
C-02	有効期限の管理が担当者の記憶・紙台帳に依存している	期限切れ製品が現場で使用されるリスクがある
C-03	在庫の残数がリアルタイムに把握できない	発注・引当の判断が属人的になる
C-04	施工会社へ期限接近を知らせる手段がない	期限切れによる廃棄ロスが発生する
C-05	製品の正規流通経路を証明する手段がない	転売・不正流通の抑止力がない

3. システム化の目的と効果

3.1 目的

No	目的	対応する課題
G-01	製造ロット単位で流通履歴を記録し、いつでも照会できるようにする	C-01, C-05
G-02	有効期限をシステムで一元管理し、期限接近を可視化する	C-02
G-03	在庫の残数を数量ベースでリアルタイムに把握できるようにする	C-03
G-04	期限接近を施工会社へ通知する手段を提供する	C-04
G-05	出荷ごとに固有の QR を発行し、製品の正規性を第三者が確認できるようにする	C-05

3.2 導入効果

- **品質管理の強化** — 有効期限が近い製品を把握し、古い製品の使用を未然に防ぐ
- **トレーサビリティの確保** — 各ロットが「いつ・どの施工会社へ・何本」出荷されたかを追跡でき、品質トラブル時の回収範囲をロット単位で即座に特定できる
- **不正流通の抑止** — 出荷単位で固有の QR を発行することにより、正規ルートで納入された製品であることを確認できる
- **作業効率の向上** — 段ボール1箱に対して QR は1枚。缶を1本ずつスキャンする必要がある

4. 関係者と役割

関係者	役割	本システムの利用
製造会社	製造、ロットQRラベルの貼付、甲への納品	原則としてシステム外。ラベルは甲が定めた書式に従う
ミュー株式会社 (甲)	入荷・在庫・出荷・照会・アラート・マスタ保守	本システムの主たる利用者
施工会社	発注、製品の受領、現場での使用	直接操作しない。アラートメールの受信、トレーサビリティQRの読み取りのみ
一般消費者・現場 作業員	製品の使用	トレーサビリティQRをスマートフォンで読み取り、公開ページを閲覧する

4.1 利用者区分と権限

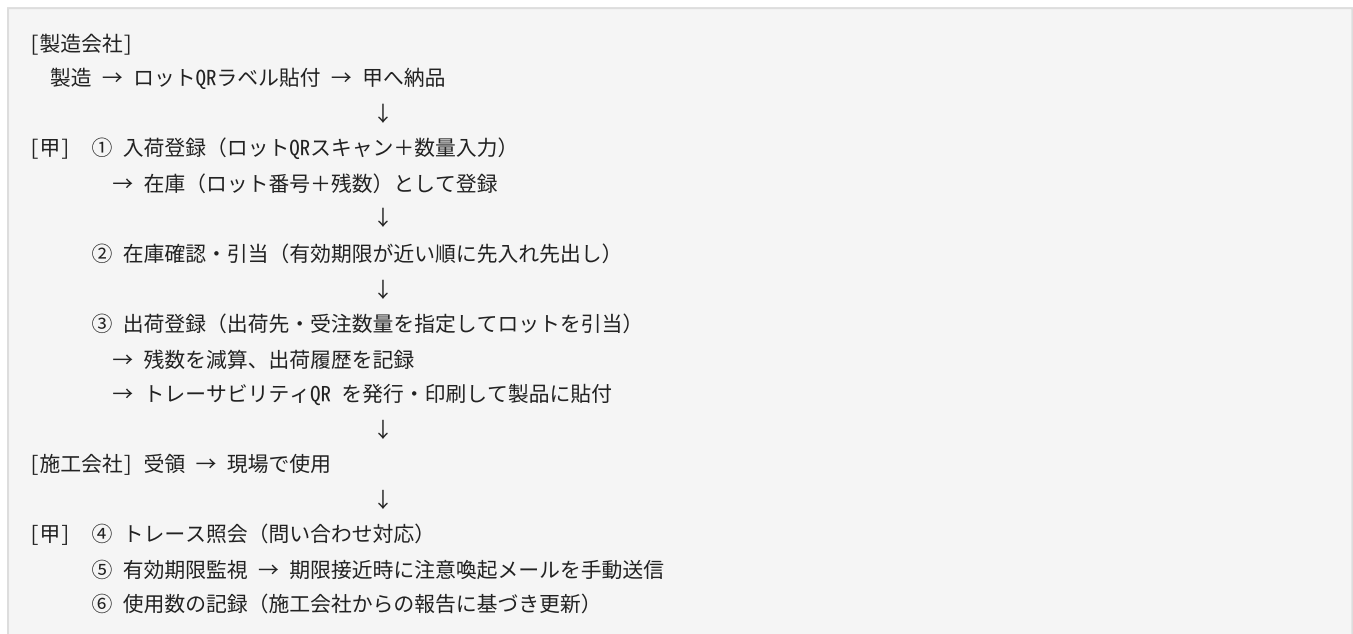
本システムは本基盤の権限モデル（app_role）に従う。

利用者区分	権限	利用可能な機能
一般利用者（現場担当者）	テナントユーザ	入荷登録、在庫一覧、出荷登録、出荷リスト、トレーサビリティ検索
管理担当者	テナントユーザ／テナント管理者	上記に加え、納入先マスタ保守、有効期限監視・アラート送信
システム管理者	テナント管理者	上記に加え、利用者アカウント管理、役割ごとの機能割当

本システムの各画面は「製品トレーサビリティ」サービスカテゴリに属し、テナント契約（tenant_service）と役割割当（app_role_service）の両方で許可された利用者によりのみ表示される。

5. 業務フロー要件

5.1 全体業務フロー（To-Be）



5.2 業務要件

No	業務要件	内容
BR-01	入荷はロット単位で登録する	段ボール1箱に貼付された1枚のロットQRをスキャンし、内包する本数を数量として入力する
BR-02	分納に対応する	同一ロットが複数回に分けて納品された場合、数量を加算登録できる
BR-03	在庫は数量で管理する	缶1本ごとの個体識別は行わず、ロット番号と残数で管理する
BR-04	先入れ先出しを支援する	在庫一覧は有効期限が近い順に表示し、期限接近を色で警告する
BR-05	出荷はロットから引き当てる	受注数量分をロットの残数から減算する。残数が不足する場合は登録を拒否する
BR-06	出荷ごとにトレーサビリティQRを発行する	出荷1件につき1つの TraceNo を採番し、QRを発行する
BR-07	出荷実績を照会できる	ロット番号または TraceNo から、出荷先・出荷日・数量・有効期限を照会できる
BR-08	有効期限を監視する	出荷済み製品のうち、有効期限まで30日以内のものを一覧表示する
BR-09	期限接近を通知する	施工会社ごとに、対象製品を記載した注意喚起メールを手動で送信できる

No	業務要件	内容
BR-10	使用実績を記録する	施工会社から報告された使用数を出荷履歴に記録し、未使用分のみを監視対象とする
BR-11	納入先を管理する	施工会社の会社名・メールアドレスを登録・変更・削除できる

6. 機能要件

6.1 機能一覧

No	機能名	画面 URL	概要
FR-01	入荷登録	/myou/receiving-scan	ロットQR をスキャンし、数量を入力して在庫登録する
FR-02	在庫一覧	/myou/inventory	残数のあるロットを有効期限順に一覧表示する
FR-03	出荷登録	/myou/delivery-scan	出荷先・受注数量を指定し、ロットから引き当てて出荷登録する
FR-04	出荷リスト	/myou/delivery-history	出荷履歴を一覧表示し、使用数を更新する
FR-05	トレーサビリティ検索	/myou/traceability	ロット番号または TraceNo から流通履歴を照会する
FR-06	有効期限監視・アラート	/myou/expiration-alerts	期限接近製品を施工会社別に表示し、メールを送信する
FR-07	納入先登録	/myou/companies	施工会社マスタを保守する
FR-08	製品情報公開ページ	/p/myou/trace/{id}	トレーサビリティQR の読み取り先。認証不要で製品情報を表示する
FR-09	資料一覧・システム仕様書	/myou/doc-index , /myou/manual	操作資料をシステム内で閲覧する

6.2 機能要件詳細

FR-01 入荷登録

項目	内容
目的	製造元から納品されたロットを在庫として登録する
入力	ロットQR (スキャン)、有効期限、数量 (1~100,000)
主処理	スキャン済みロットが既存であれば数量を加算、未登録であれば新規ロットとして登録する
ロット番号	QR 未スキャン時は当日通番で自動採番する (LOT-YYYYMMDD-NNNN)
出力	在庫 (quantity_total / quantity_remaining の増加)、入荷日の記録
例外	出荷済み (残数0) ロットへの再入荷は、警告を表示したうえで在庫に戻す
要求水準	QR を読み取れない場合でも、手動で入荷処理へ進めること

FR-02 在庫一覧

項目	内容
目的	未出荷在庫を把握し、引当対象を判断する

項目	内容
表示対象	残数が1以上のロット
表示順	有効期限の昇順 → ロット番号の昇順 → 残数の昇順
表示項目	ロット番号、残数、入荷総数、有効期限、入荷日、期限状況
期限状況	期限切れ（赤） / 残り30日以内（黄） / それ以上（緑） / 期限未設定（灰）
要求水準	ロット番号による検索、列見出しによる並べ替えができること

FR-03 出荷登録

項目	内容
目的	施工会社へのお荷物を記録し、在庫を引き当てる
入力	出荷先（施工会社、必須）、受注数量（必須）、客先注文番号（任意・50文字以内）
引当方法	①ロットQRをスキャンする方法、②在庫一覧から対象ロットを選択する方法の2通り
主処理	ロット残数の減算、出荷履歴の登録、トレーサビリティQRの発行を一括して実行する
出力	出荷履歴、TraceNo、トレーサビリティQRの印刷画面
例外	残数が受注数量に満たない場合はエラーとし、ロットをまたぐ自動分割は行わない
要求水準	出荷先未選択のままスキャンした場合は登録せずエラーを表示すること

FR-04 出荷リスト

項目	内容
目的	出荷実績を確認し、施工会社での使用実績を記録する
表示順	出荷日の降順 → 登録日時の降順
表示項目	出荷日、ロット番号、トレースNo、得意先No、出荷先、客先注文番号、出荷数量、使用数、期限状況
更新機能	使用数を0～出荷数量の範囲で更新できる
絞込	出荷先（施工会社）による絞り込み
要求水準	出荷数量と使用数が一致する行は、期限管理対象外として扱うこと

FR-05 トレーサビリティ検索

項目	内容
目的	問い合わせに対し、製品の流通履歴を即座に回答する
入力	ロット番号またはTraceNo（手入力またはQRスキャン）
出力	ロットの現在状態（残数・有効期限・入荷日）、出荷履歴（出荷先・出荷日・数量・担当者）
検索方式	ロット番号で検索し、該当しない場合はTraceNoとして再検索する
要求水準	該当なしの場合は明示的に「製品が見つかりません」と表示すること

FR-06 有効期限監視・アラート

項目	内容
目的	出荷済み製品の期限切れを未然に防ぐ
監視対象	トレーサビリティQR 発行分のうち、有効期限が 本日から30日以内 （日本時間基準）のもの
除外条件	未使用数量（出荷数量－使用数）が0のもの
表示	施工会社別にグループ化し、TraceNo・ロット番号・数量・有効期限・残り日数・処理ステータスを表示
通知方式	担当者が施工会社ごとに「アラート送信」ボタンを押す 手動送信
送信対象	処理ステータスが「未使用」のもののみ
送信不可条件	施工会社にメールアドレスが未登録の場合は送信ボタンを無効化する
履歴	送信日時・送信先・対象 TraceNo・成否を記録し、直近50件を表示する
要求水準	自動送信は行わない。担当者が定期的に画面を確認する運用とする

FR-07 納入先登録

項目	内容
目的	出荷先およびアラート送信先のマスタを保守する
入力	会社名（必須・100文字以内）、メールアドレス（任意・255文字以内）
採番	登録時にテナント内で一意の出荷先No（company_no）を自動採番する
操作	新規登録、編集、削除
制約	出荷履歴またはトレーサビリティQR 発行履歴から参照されている会社は削除できない

FR-08 製品情報公開ページ

項目	内容
目的	施工会社・現場作業者が製品の正規性と有効期限を確認できるようにする
アクセス	トレーサビリティQR をスマートフォンの標準カメラで読み取る（ ログイン不要 ）
表示項目	ロット番号、施工先No、トレースNo、有効期限、販売元
要求水準	表示内容は URL に埋め込まず、サーバー側でデータベースから取得すること（改ざん防止）

7. 非機能要件

7.1 性能要件

No	項目	要求水準
NFR-P-01	画面表示応答時間	通常データ量において3秒以内
NFR-P-02	QR スキャンから登録完了まで	5秒以内
NFR-P-03	在庫一覧の取得上限	1回あたり最大1,000件
NFR-P-04	出荷リストの取得上限	1回あたり最大500件
NFR-P-05	アラート送信履歴の表示件数	直近50件
NFR-P-06	同時利用者数	甲の担当者10名程度を想定

7.2 可用性・信頼性要件

No	項目	要求水準
NFR-A-01	サービス提供時間	24時間365日（計画停止・基盤側障害を除く）
NFR-A-02	データ整合性	在庫の減算・出荷履歴の登録・QR 発行は 単一トランザクション で実行し、部分的な反映を発生させない
NFR-A-03	同時実行制御	同一ロットへの同時操作時に、行ロックにより数量の更新欠落を防止する
NFR-A-04	バックアップ	データベース基盤（Supabase）の自動バックアップに準拠する

7.3 セキュリティ要件

No	項目	要求水準
NFR-S-01	認証	全機能（公開ページを除く）はログイン必須とする
NFR-S-02	テナント分離	データベースの行単位セキュリティ（RLS）により、他社データへ一切アクセスできないこと
NFR-S-03	通信の暗号化	全通信を HTTPS とする
NFR-S-04	入力検証	サーバー側で全入力値をスキーマ検証する
NFR-S-05	公開ページ	認証不要で公開する情報は、製品識別に必要な最小限（ロット番号・施工先No・トレースNo・有効期限）に限定する

セキュリティ要件の詳細は別冊「セキュリティ要件書（MYOU-SEC-001）」に定義する。

7.4 運用・保守要件

No	項目	要求水準
NFR-O-01	操作端末	スマートフォン・タブレット・PC のいずれからでも利用できること
NFR-O-02	対応ブラウザ	Google Chrome、Safari、Microsoft Edge の各最新版
NFR-O-03	カメラ利用	QR スキャンにはカメラ使用許可が必要。HTTPS または localhost でのみ動作する
NFR-O-04	操作資料	システム内から操作マニュアルを閲覧できること
NFR-O-05	ログ	画面アクセス履歴をシステム側で記録すること
NFR-O-06	時刻の扱い	日付の判定・記録は日本時間（Asia/Tokyo）を基準とすること

7.5 拡張性要件

No	項目	要求水準
NFR-E-01	対象製品の追加	将来的に他製品を扱う場合も、ロット番号体系を変更せずに運用できること
NFR-E-02	外部連携	購買管理・売掛管理システムとの連携余地を残すこと（本フェーズではスコープ外）

8. 制約事項・前提条件

No	区分	内容
CN-01	前提	本システムはマルチテナント基盤上で、甲専用テナントとして提供される
CN-02	前提	出荷登録および有効期限アラートの利用前に、施工会社（納入先）マスタの登録が完了していること
CN-03	前提	ロットQR ラベルは、甲が定めた書式（LOT:…,MFG:…,EXP:…）で製造会社側にて貼付されること
CN-04	制約	QR スキャンにはカメラ搭載端末とカメラ使用許可が必要である
CN-05	制約	缶1本ごとの個体識別は行わない（ロット番号+数量による管理とする）
CN-06	制約	出荷時に受注数量がロット残数を超える場合、複数ロットへの自動分割は行わない
CN-07	制約	トレーサビリティQR は出荷1件につき1種類。缶ごとに内容の異なる QR は発行しない（同一 QR を必要部数だけ複製印刷する）
CN-08	制約	メール送信には SMTP サーバーの設定が必要である

9. スコープ外事項

以下は本フェーズの提供範囲に含まない。導入提案時に言及された事項を含むため、明示的に記載する。

No	事項	理由・現行の代替運用
OS-01	有効期限アラートの 自動メール送信	本フェーズでは手動送信のみ提供する。担当者が定期的に監視画面を確認し、「アラート送信」ボタンから通知する運用とする
OS-02	購買管理システムとのデータ連携	連携先の仕様が未確定のため、別途計画とする
OS-03	売掛管理システムとのデータ連携	同上
OS-04	缶1本ごとの個体シリアル管理	業務実態（段ボール単位の入出庫）に合わないため、ロット＋数量管理を採用した
OS-05	施工会社による本システムへの直接ログイン	施工会社はアラートメールの受信と公開ページの閲覧のみとする
OS-06	製造会社によるロットQRのシステム発行	ラベルは甲が定めた書式に従い製造会社側で用意する

10. 受入基準

以下をすべて満たすことをもって、本システムの検収完了とする。

No	受入項目	判定基準
AC-01	入荷登録	ロットQR をスキャンし数量を入力すると、在庫一覧に該当ロットが残数付きで表示される
AC-02	分納の加算	同一ロットを再度入荷登録すると、残数・入荷総数が加算され、警告メッセージが表示される
AC-03	在庫の並び順	在庫一覧が有効期限の近い順に表示され、30日以内の在庫が黄色で警告表示される
AC-04	出荷登録 (QR)	出荷先・数量を指定してロットQR をスキャンすると、残数が減算され、トレーサビリティQR の印刷画面が開く
AC-05	出荷登録 (在庫表)	在庫一覧から対象ロットを選択して出荷でき、AC-04 と同一の結果が得られる
AC-06	残数不足の拒否	受注数量が残数を超える場合、登録されずエラーメッセージが表示される
AC-07	出荷先未選択の拒否	出荷先を選択せずにスキャンした場合、登録されずエラーメッセージが表示される
AC-08	出荷リスト	出荷実績が出荷日の新しい順に表示され、出荷先で絞り込める
AC-09	使用数の更新	使用数を 0～出荷数量の範囲で更新でき、範囲外の値は拒否される
AC-10	トレース照会 (ロット番号)	ロット番号を入力すると、有効期限・入荷日・出荷履歴が表示される
AC-11	トレース照会 (TraceNo)	TraceNo を入力またはスキャンすると、AC-10 と同一のロット情報が表示される
AC-12	有効期限監視	有効期限30日以内の出荷済み製品が施工会社別に一覧表示される
AC-13	アラート送信	「アラート送信」ボタンにより該当施工会社へメールが送信され、送信履歴に記録される
AC-14	アラート送信の制限	メールアドレス未登録の施工会社では送信ボタンが無効となる
AC-15	納入先マスタ	施工会社を登録・編集・削除でき、出荷実績のある会社は削除できない
AC-16	公開ページ	トレーサビリティQR をスマートフォンで読み取ると、ログインなしで製品情報ページが表示される
AC-17	テナント分離	他テナントのデータが一切表示されない
AC-18	認証	未ログイン状態で各画面へアクセスすると、ログイン画面へ遷移する